Indici per l’analisi della qualità dell’aria

Scheda metodologica per il dataset giornaliero italiano AQCLIM (2013–2023)

Obiettivo e convenzioni

Gli indici proposti descrivono aspetti complementari: composizione del particolato, carico di ossidi di azoto, fotochimica, classificazioni sintetiche della qualità dell’aria e frequenza dei superamenti. Non sono tutti equivalenti: alcuni sono rapporti diagnostici, altri indici categoriali di comunicazione del rischio.

Notazione. $C_X(t)$ è la concentrazione dell’inquinante X al giorno t. Usare le stesse unità per le quantità sommate o rapportate. Calcolare ogni indicatore solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti; riportare anche la copertura dei dati validi.

1. Rapporti e indicatori chimici

Rapporto $PM_{2.5}$ / PM_{10}

Formula: $R_{PM}(t) = PM_{2.5}(t) / PM_{10}(t)$

Significato: misura la quota fine del particolato PM_{10}. Valori più alti indicano una maggiore prevalenza della frazione fine; valori più bassi sono compatibili con un contributo relativamente maggiore della frazione grossolana (ad esempio polveri risospese). Non identifica da solo la sorgente. Se PM_{10} è zero o mancante, il rapporto non è definito.

NOx (ossidi di azoto)

Formula: $NOx(t) = NO(t) + NO_2(t)$

Significato: indicatore del carico combinato di NO e NO_2, utile per descrivere l’inquinamento da combustione e il contesto del traffico. Se i dati sono in $\mu g/m^3$, verificare la convenzione del dataset: NOx è spesso espresso come massa equivalente di NO_2. Per coerenza chimica, quando possibile convertire NO e NO_2 in moli o ppb prima di sommarli; non mescolare unità o convenzioni diverse.

Indicatore di ossidanti fotochimici (Ox)

Formula operativa: $Ox(t) = O_3(t) + NO_2(t)$, preferibilmente dopo conversione in unità molari (ad es. ppb).

Significato: proxy del carico di ossidanti fotochimici. L’ozono può essere consumato dalla reazione con NO, mentre NO_2 contribuisce a rappresentare il sistema fotochimico; la somma può quindi essere più informativa del solo O_3 in aree influenzate da emissioni fresche. È un indicatore diagnostico, non un indice normativo universale. Se si mantengono le concentrazioni in massa, dichiarare esplicitamente la convenzione e interpretare con cautela.

2. Indici sintetici di qualità dell’aria

European Air Quality Index (EEA AQI)

Formula concettuale: $AQI(t) = \max \{ S_{PM_{2.5}}, S_{PM_{10}}, S_{NO_2}, S_{O_3}, S_{SO_2} \}$, dove S_j assegna a ciascun inquinante una delle sei classi (Good, Fair, Moderate, Poor, Very poor, Extremely poor) secondo le fasce di concentrazione EEA.

Significato: la classe complessiva è determinata dall’inquinante con la classificazione peggiore. È intuitivo e orientato alla comunicazione del rischio, ma può nascondere il contributo simultaneo degli altri inquinanti. L’EEA lo definisce su concentrazioni orarie e non come strumento di verifica del rispetto dei limiti legali.

Adattamento al dataset: le fasce EEA possono essere applicate alle medie giornaliere solo come proxy giornaliero ispirato all’EEA AQI, non come AQI ufficiale. Le soglie EEA in µg/m³ sono: $PM_{2.5}$ 0–5 / 6–15 / 16–50 / 51–90 / 91–140 / >140; PM_{10} 0–15 / 16–45 / 46–120 / 121–195 / 196–270 / >270; NO_2 0–10 / 11–25 / 26–60 / 61–100 / 101–150 / >150; O_3 0–60 / 61–100 / 101–120 / 121–160 / 161–180 / >180; SO_2 0–20 / 21–40 / 41–125 / 126–190 / 191–275 / >275.

CAQI (Common Air Quality Index)

Formula concettuale: $CAQI(t) = \max_j S_j(C_j(t))$, con sottoindici S_j ottenuti dalle fasce di concentrazione definite dal metodo CAQI. La metodologia distingue tipicamente contesto urbano di fondo e roadside (prossimità al traffico).

Significato: indice comparativo sviluppato per comunicare e confrontare la qualità dell’aria nelle città europee. Come l’EEA AQI, la logica del “peggior sottoindice” facilita la lettura ma non rappresenta tutta la miscela di esposizione. CAQI è un metodo distinto dall’attuale indice EEA: non usare le due scale come se fossero intercambiabili. Specificare la variante e le fasce adottate.

AQHI (Air Quality Health Index, Canada)

Formula canadese (con concentrazioni orarie mediate su 3 ore):
$$AQHI = (10 / 10{,}4) \times 100 \times [(e^{0{,}000537 \cdot O_3} - 1) + (e^{0{,}000871 \cdot NO_2} - 1) + (e^{0{,}000487 \cdot PM_{2.5}} - 1)]$$

Unità della formula originale: O_3 e NO_2 in ppb; $PM_{2.5}$ in µg/m³. Significato: combina i rischi relativi associati a ozono, biossido di azoto e particolato fine in una scala sanitaria da 1 a 10+, con categorie di rischio. È un indice sanitario canadese, non uno standard europeo; l’applicazione a dati giornalieri in µg/m³ richiede conversioni corrette e non replica l’AQHI ufficiale, che usa medie mobili di 3 ore.

3. Superamenti delle soglie per singolo inquinante

Indicatore binario: $E_j(t) = 1[C_j(t) > L_j]$, dove L_j è la soglia scelta per l’inquinante j. Frequenza dei superamenti: $F_j = 100 \times (\Sigma_t E_j(t) / N_{j,valido})$.

Significato: E_j identifica il giorno di superamento; F_j misura la percentuale dei giorni validi sopra soglia. È opportuno salvare sia il conteggio assoluto sia la frequenza percentuale. Scegliere soglie coerenti con l’inquinante, il periodo di mediazione e l’obiettivo (limite normativo, linea guida sanitaria o fascia AQI). Non confrontare una media giornaliera con un limite orario o con il massimo giornaliero della media mobile su 8 ore.

Soglie e limiti d’interpretazione

Per analizzare il periodo 2013–2023, usare come analisi principale i valori normativi applicabili nel periodo e documentare eventuali cambiamenti legislativi; le soglie UE previste per il 2030 possono essere una sensibilità separata. Per dati giornalieri sono particolarmente interpretabili, se l’aggregazione coincide con la definizione normativa: PM_{10} 50 µg/m³ (media 24 h; limite storico con massimo 35 superamenti/anno) e SO_2 125 µg/m³ (media 24 h; massimo 3 superamenti/anno). Per O_3 il riferimento normativo è il massimo giornaliero della media mobile su 8 ore, non la semplice media giornaliera. Per $PM_{2.5}$ il limite storico UE era annuale, quindi un confronto giornaliero con 25 µg/m³ va etichettato come soglia analitica, non come superamento del limite giornaliero storico.

Nota sulla copertura: NOx e Ox richiedono NO e NO_2 / O_3 e NO_2 contemporaneamente; AQI e CAQI richiedono più inquinanti. Calcolare e riportare la copertura effettiva, evitando che stazioni con molti dati mancanti sembrino artificialmente migliori.

Riferimenti essenziali

• European Environment Agency, European Air Quality Index e metodologia: https://airindex.eea.europa.eu/AQI/
• Environment and Climate Change Canada, About the AQHI: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-quality-health-index/about.html
• van den Elshout, S., Léger, K., Nussio, F. (2008), “Comparing urban air quality in Europe in real time: A review of existing air quality indices and the proposal of a common alternative”, Environment International, 34(5), 720–726. https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.12.011